

Постановка задачи Академического турнира 2026 года:
двумерная модель теплопереноса в осадочном чехле

Введение

Рассматривается задача восстановления неизвестных параметров двумерной нестационарной модели теплопереноса в неоднородной среде, структура которой перестраивается во времени. Параметры калибруются по точечным измерениям температуры и отражательной способности витринита, выполненным в нескольких точках расчётной области в финальный момент времени. Задача состоит из двух частей. *Прямая задача* — расчёт эволюции температурного поля $T(x, z, t)$ от начального момента до финального при заданных физических и геометрических свойствах среды, и граничных условиях. *Обратная задача* — идентификация некоторых параметров модели по упомянутым измерениям.

Прикладной контекст задачи — бассейновое моделирование. Осадочный бассейн — область погруженной земной коры, заполняемая в течение геологического времени осадочными породами. Современная температура в бассейне определяется его термической историей: тепловым потоком из фундамента, палеоклиматом на поверхности, теплофизическими свойствами накопленных осадков и историей их погружения и деформации. Данные о современных температурах получают путём измерений в скважинах; задача восстановления термической истории сводится к определению параметров модели, согласующих расчётное температурное поле с этими измерениями.

Осадочный чехол прогревается снизу тепловым потоком из фундамента (мантийное тепло и радиогенный разогрев коры) и охлаждается сверху через поверхность Земли. Перенос тепла в породах осуществляется преимущественно за счёт теплопроводности. Теплопроводности пород могут отличаться в несколько раз. В частности, теплопроводность соляных диапиров обычно существенно больше теплопроводности окружающих пород, что приводит к сильной латеральной неравномерности температурного поля.

Структура расчётной области меняется во времени за счёт осадконакопления, уплотнения и эрозии, а также за счёт разрывных нарушений (разломов) и включений (интрузий, соляных диапиров). Схематический пример структуры расчётной области в фиксированный момент времени приведен на рис. 1.

Зачастую для идентификации или калибровки параметров модели требуется многократное решение прямой задачи, принципиальным является быстрое действие соответствующего численного алгоритма.

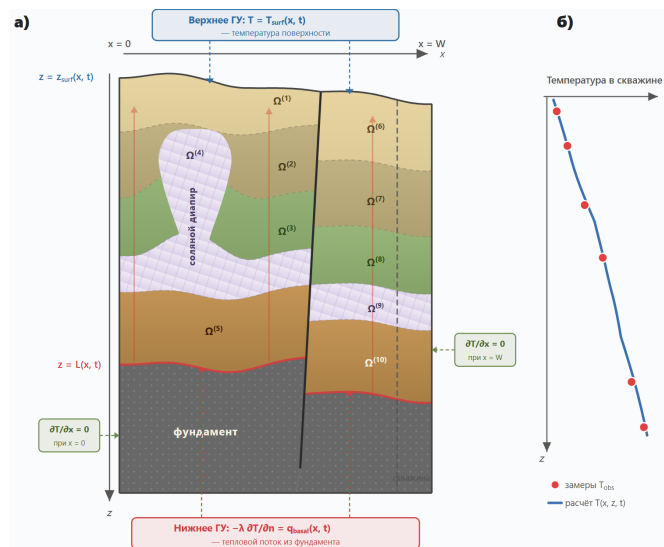


Рис. 1: Пример расчётной области и сопоставление температурного профиля: а) расчётная область и граничные условия в фиксированный момент времени; б) сопоставление расчётного температурного профиля с замерах в скважине при $t = T$.

1 Математическая модель

1.1 Расчётная область и литотипы

Область моделирования — двумерная область $\Omega(t)$ в плоскости Oxz (ось z направлена вертикально вниз):

$$\Omega(t) = \{(x, z) : 0 < x < W, \quad z_{\text{surf}}(x, t) < z < L(x, t)\}, \quad 0 < t \leq \mathcal{T}, \quad (1)$$

где W — ширина области, $z_{\text{surf}}(x, t)$ — верхняя граница осадочного чехла, $L(x, t)$ — нижняя граница осадочного чехла, $\mathcal{T}$ — финальный (современный) момент времени.

Временной отрезок $[0, \mathcal{T}]$ разбит сеткой $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{N_t} = \mathcal{T}$ на эпохи $E_n = (t_n, t_{n+1}]$, $n = 0, \dots, N_t - 1$. В каждом узле сетки t_n задана конфигурация $\mathcal{C}_n$: область $\Omega_n \equiv \Omega(t_n)$, её разбиение на $M(t_n)$ непересекающихся подобластей $\{\Omega^{(m)}\}_{m=1}^{M(t_n)}$, каждой из которых приписан *литотип* — порода с определенным набором теплофизических свойств. Один и тот же литотип может встречаться в нескольких несвязных подобластях. Такое описание расчетной области позволяет учитывать разломные изменения и включения — интрузии и соляные диапиры, пересекающие напластование. Число подобластей может изменяться за счёт осадконакопления и эрозии (верхние слои), разломов и включений. Помимо этого, с течением времени, подобласти могут уплотняться и погружаться.

Внутри каждой эпохи геометрия и пористость считаются *непрерывно меняющимися во времени*: в рамках рассматриваемой модели положение границ (верхней и нижней границы осадочного чехла, внутренних контактов) в произвольный момент $t \in E_n$ восстанавливается интерполяцией по оси z между конфигурациями $\mathcal{C}_n$ и $\mathcal{C}_{n+1}$. Тем самым область $\Omega(t)$ и её подобласти $\Omega^{(m)}(t)$ плавно деформируются; такое движение материала отражает осадконакопление, эрозию, уплотнение и погружение. Деформация задаёт поле скоростей движения среды $v(x, z, t)$, которое восстанавливается из перемещения материальных точек между конфигурациями $\mathcal{C}_n$ и $\mathcal{C}_{n+1}$.

Разломы в модели, в отличие от осадконакопления, уплотнения и погружения, происходят дискретно: в соответствующих узлах сетки t_n геометрия мгновенно перестраивается — блоки пород смещаются друг относительно друга вдоль поверхности разрыва.

Пример схемы осадконакопления и образования разломов приведен на рис. 2.

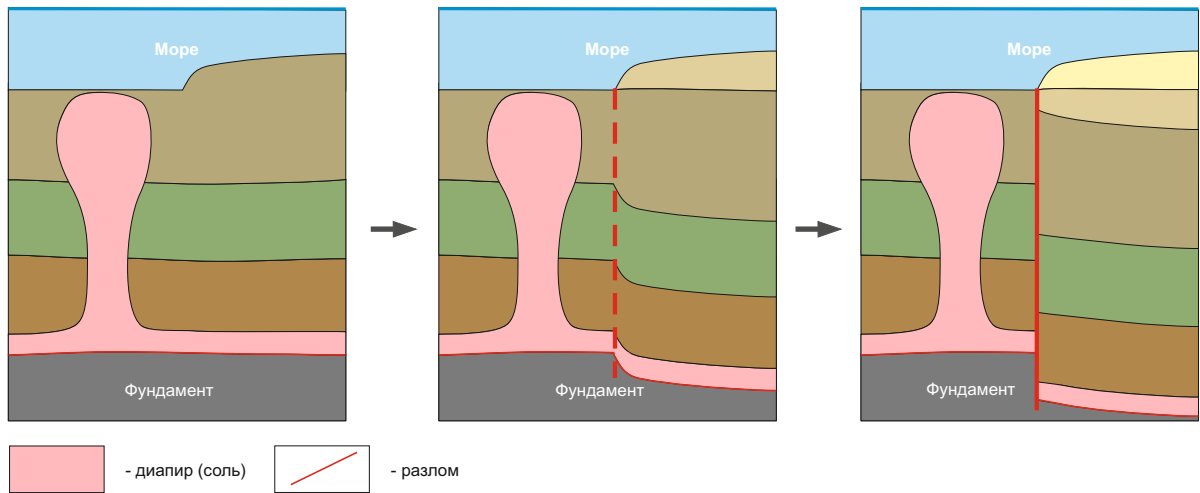


Рис. 2: Схема перестройки геометрии в разные моменты времени

1.2 Эффективные теплофизические свойства

Все подобласти рассматриваются как изотропные среды, и могут быть как однокомпонентными (например, соляной диапир), так и двухкомпонентными — «скелет породы + поровый флюид». Для однокомпонентных сред задаются истинные значения теплофизических свойств как функции от температуры. Для двухкомпонентных сред рассматриваются эффективные теплофизические свойства — плотность ρ , удельная теплоёмкость c , теплопроводность λ и объёмная плотность радиогенного тепловыделения A , которые определяются через свойства фаз и пористость:

$$\lambda(x, z, t, T) = \lambda_s(T)^{1-\phi(x, z, t)} \lambda_f(T)^{\phi(x, z, t)}, \quad (2)$$

$$(\rho c)(x, z, t, T) = (1 - \phi(x, z, t)) \rho_s c_s(T) + \phi(x, z, t) \rho_f(T) c_f(T), \quad (3)$$

$$A(x, z, t) = (1 - \phi(x, z, t)) A_s. \quad (4)$$

Здесь $\phi(x, z, t) \in [0, 1]$ — пористость, индекс s относится к скелету, индекс f — к флюиду. Соотношение (2) соответствует геометрическому осреднению теплопроводности фаз, общепринятому в бассейновом моделировании [3]; (3) — баланс объёмных теплоёмкостей с учётом долей фаз; в (4) учтено, что радиогенные источники тепла сосредоточены в скелете.

Плотность ρ_s и радиогенное тепловыделение A_s задаются как константы для каждого литотипа. Удельная теплоёмкость и теплопроводность скелета зависят от температуры по полуэмпирическим формулам:

$$c_s(T) = c_{20} (0,953 + 2,29 \cdot 10^{-3} T_C - 2,835 \cdot 10^{-6} T_C^2 + 1,191 \cdot 10^{-9} T_C^3), \quad (5)$$

$$\lambda_s(T) = 1,84 + 358 (1,0227 \lambda_{20} - 1,882) \left(\frac{1}{T} - 0,00068 \right). \quad (6)$$

Соотношение (5) — модель Waples [4]; здесь $T_C = T - 273,15$ — температура (по шкале Цельсия), c_{20} — удельная теплоёмкость скелета рассматриваемого литотипа при 20°C . Соотношение (6) — модель Sekiguchi [5]; здесь λ_{20} — теплопроводность скелета при 20°C . Значения c_{20} и λ_{20} для каждого литотипа задаются в составе тестового набора данных. Свойства порового флюида $\lambda_f(T)$, $\rho_f(T)$, $c_f(T)$ задаются как константы или табличные зависимости от температуры.

1.3 Модель теплопереноса

Температурное поле $T(x, z, t)$ удовлетворяет нестационарному уравнению теплопроводности

$$\rho c \left(\frac{\partial T}{\partial t} + v \nabla T \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) + A, \quad (x, z) \in \Omega(t), \quad t \in E_n, \quad (7)$$

с граничными условиями

$$T|_{z=z_{\text{surf}}(x, t)} = T_{\text{surf}}(x, t), \quad (8)$$

$$\lambda \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{z=L(x, t)} = q_{\text{basal}}(x, t), \quad (9)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=W} = 0, \quad (10)$$

и начальным условием $T(x, z, t_0) = T_0(x, z)$. Здесь $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к нижней границе осадочного чехла, $T_{\text{surf}}(x, t)$ — температура на верхней границе осадочного чехла, $q_{\text{basal}}(x, t)$ — базальный тепловой поток из фундамента, $T_0(x, z)$ — начальное распределение температуры, v — скорость движения частиц среды, определяемая эволюцией геометрии.

На каждой внутренней границе раздела между подобластями выполняются условия непрерывности температуры и нормальной компоненты теплового потока:

$$T|_+ = T|_-, \quad \lambda \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} \Big|_+ = \lambda \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} \Big|_-. \quad (11)$$

Эти условия одинаковы для всех типов внутренних границ — контактов напластования, разломов и контактов с включениями. В рамках рассматриваемой модели разлом проявляется лишь через геометрическую стыковку разнородных пород.

1.4 Зрелость органического вещества

Органическое вещество витринит, накопленное с осадками, под действием температуры созревает, при этом мерой созревания служит отражательная способность R_o . Наряду с температурным полем прямая модель вычисляет *зрелость* витринита — интегральную характеристику термического воздействия за всю историю породы, используемую как дополнительное наблюдение в обратной задаче (раздел 3).

Зрелость — свойство материальной частицы, которое накапливается вдоль её траектории. Частица, находящаяся в момент t в точке (x, z) , движется по пути $\xi(\tau)$, определяемому полем скоростей v .

$$\frac{d\xi}{d\tau} = v(\xi(\tau), \tau), \quad \xi(t) = (x(t), z(t)), \quad (12)$$

и имеет вдоль него температуру $T(\xi(\tau), \tau)$, где T — решение температурной задачи (7)–(10). В процессе движения проходит N_R химических реакций, для каждой из которых вычисляется «прогресс» — аррениусовский интеграл её скорости по вычисленной термической истории — от момента отложения частицы t_{dep} до текущего момента t :

$$I_i(x, z, t) = \int_{t_{\text{dep}}}^t A_i \exp\left(-\frac{E_i}{R_g T(\xi(\tau), \tau)}\right) d\tau, \quad i = 1, \dots, N_R, \quad (13)$$

где R_g — универсальная газовая постоянная, E_i — энергия активации, A_i — предэкспоненциальный множитель закона Аррениуса. Для материальных частиц, присутствующих с начала моделирования, $t_{\text{dep}} = t_0$. Выражение (13) связывает зрелость и температурную задачу: подынтегральное выражение определяется решением T .

По накопленным к финальному моменту значениям I_i вычисляются параметры:

$$F = 1 - \sum_{i=1}^{N_R} f_i e^{-I_i}, \quad R_o^{\text{calc}} = \exp(-1,6 + 3,7 F), \quad [\%], \quad (14)$$

где f_i — весовая доля i -й реакции. Параметр $R_o^{\text{calc}}(x, z, T)$ (отражательная способность витринита) служит для сопоставления с замерами в скважинах. Поскольку геометрическая история (а с ней траектории ξ и хронология прогрева каждой частицы) задана, интеграл (13) полностью определяется температурным полем; поэтому R_o практически однозначно отражает температурную историю и несёт информацию о ранних эпохах, к которым современный профиль $T(\cdot, T)$ малочувствителен.

Сводка обозначений приведена в таблице ниже.

Обозначение	Величина	Размерность
T	температура	К
ϕ	пористость	—
ρ_s	плотность скелета (константа литотипа)	кг/м ³
ρ_f	плотность флюида	кг/м ³
c_s, c_f	удельная теплоёмкость скелета и флюида	Дж/(кг·К)
c_{20}	удельная теплоёмкость скелета при 20°C	Дж/(кг·К)
λ_s, λ_f	теплопроводность скелета и флюида	Вт/(м·К)
λ_{20}	теплопроводность скелета при 20°C	Вт/(м·К)
A_s	радиоогенное тепловыделение скелета (константа литотипа)	Вт/м ³
ρc	эффективная объёмная теплоёмкость	Дж/(м ³ ·К)
λ	эффективная теплопроводность	Вт/(м·К)
A	эффективное радиоогенное тепловыделение	Вт/м ³
T_{surf}	температура на верхней границе	К
q_{basal}	базальный тепловой поток	Вт/м ²
v	скорость движения среды	м/с
$z_{\text{surf}}(x, t)$	верхняя граница осадочного чехла	м
$L(x, t)$	нижняя граница осадочного чехла	м
W	ширина расчётной области	м
$\Omega^{(m)}(t)$	подобласть расчётной области	—
$M(t)$	число подобластей в момент t	—
$E_n, \Omega_n, \mathcal{C}_n$	эпоха, её область и конфигурация	—
R_o	отражательная способность витринита	%
F	степень превращения витринита	—
I_i	прогресс i -й реакции созревания	—
A_i	предэкспоненциальный множитель закона Аррениуса	с ⁻¹

2 Прямая задача

При заданных

- *геометрической истории* — конфигурациях $\mathcal{C}_n$ в узлах временной сетки (области Ω_n , разбиения на подобласти-литотипы) и полях пористости ϕ_n ; геометрия и пористость внутри эпох восстанавливаются интерполяцией;
- параметрах модели Sekiguchi и Waples λ_{20}, c_{20} и константах ρ_s, A_s для каждого литотипа k , а также свойствах флюида λ_f, ρ_f, c_f , кинетических константах модели EASY%Ro;
- граничных функциях $T_{\text{surf}}(x, t)$, $q_{\text{basal}}(x, t)$ и начальном условии $T_0(x, z)$

требуется численно решить начально-краевую задачу (7)–(10) при $t \in (0, \mathcal{T}]$ и определить температурное поле $T(x, z, t)$ в области $\Omega(t)$, а также вычислить зрелость $R_o^{\text{calc}}(x, z, \mathcal{T})$ по (12)–(14).

3 Обратная задача

3.1 Измерения

В N_w скважинах с координатами $\{x_w\}_{w=1}^{N_w}$ выполнены измерения температур на современный момент в наборах точек $\{z_{w,j}\}_{j=1}^{N_w^z}$:

$$T_{w,j}^{\text{obs}} = T_w^{\text{true}}(z_{w,j}) + \varepsilon_{w,j}, \quad w = 1, \dots, N_w, \quad j = 1, \dots, N_w^z. \quad (15)$$

Считается известной оценка сверху на абсолютную погрешность $|\varepsilon_{w,j}| \leq \bar{\varepsilon}_{w,j}$.

В тех же скважинах в наборах точек заданы замеры отражательной способности витринита

$$R_{o,w,j}^{\text{obs}} = R_o^{\text{true}}(x_w, z_{w,j}) + \eta_{w,j}, \quad |\eta_{w,j}| \leq \bar{\eta}_{w,j}, \quad (16)$$

с известной оценкой погрешности $\bar{\eta}_{w,j}$. Замеры T и R_o дополняют друг друга: первые отражают современный тепловой режим, вторые — накопленную термическую историю.

3.2 Калибруемые параметры и постановка обратной задачи

Известными при решении обратной задачи считаются: геометрическая история (конфигурации $\{C_n\}$), теплофизические свойства литотипов и кинетические константы модели EASY%Ro, измеренные температуры $\{T_{w,j}^{\text{obs}}\}$ и отражательные способности $\{R_{ow,j}^{\text{obs}}\}$ с оценками погрешностей $\{\varepsilon_{w,j}\}$, $\{\bar{\eta}_{w,j}\}$.

Величины, входящие в граничные условия, — базальный тепловой поток $q_{\text{basal}}(x, t)$ и температура на поверхности $T_{\text{surf}}(x, t)$ — частично подлежат калибровке, а частично могут задаваться в составе исходных данных конкретного варианта задачи.

Калибруемые величины параметризуются конечномерным вектором $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^{N_\theta}$, где Θ — множество допустимых значений параметров, задаваемое физическими ограничениями (см. раздел 3.3). Конкретный состав вектора θ будет уточнён в тестовом наборе данных.

Требуется найти $\theta^* \in \Theta$, минимизирующий функционал невязки между расчётным и измеренным температурным полем в скважинах:

$$J(\theta) = \sum_{w=1}^{N_w} \sum_{j=1}^{N_w^z} w_{w,j}^T (T_w^{\text{calc}}(z_{w,j}; \theta) - T_{w,j}^{\text{obs}})^2 + \sum_{w=1}^{N_w} \sum_{j=1}^{N_w^z} w_{w,j}^R (R_o^{\text{calc}}(x_w, z_{w,j}; \theta) - R_{ow,j}^{\text{obs}})^2, \quad (17)$$

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Theta} J(\theta),$$

где суммы берутся по всем скважинам ($w = 1, \dots, N_w$) и точкам замера в них ($j = 1, \dots, N_w^z$); T_w^{calc} и R_o^{calc} — расчётные профили температуры и отражательной способности витринита на финальный момент, полученные решением цепочки прямых задач (7)–(10) при параметрах θ .

В практике бассейнового моделирования при невысокой размерности вектора θ часто применяется альтернативный подход: калибровка прямым перебором по сетке в Θ с выбором параметров, обеспечивающих выполнение покомпонентного условия согласования расчёта с замерами в пределах погрешности измерений:

$$|T_w^{\text{calc}}(z_{w,j}; \theta) - T_{w,j}^{\text{obs}}| \leq \varepsilon_{w,j}, \quad |R_o^{\text{calc}}(x_w, z_{w,j}; \theta) - R_{ow,j}^{\text{obs}}| \leq \bar{\eta}_{w,j}, \quad w = 1, \dots, N_w, \quad j = 1, \dots, N_w^z. \quad (18)$$

3.3 Ограничения на параметры

Конкретные диапазоны допустимых значений параметров будут уточнены при предоставлении тестового набора данных. Ориентировочные значения для типичных осадочных бассейнов: $q_{\text{basal}} \in [30, 120]$ мВт/м²; $\lambda_{20} \in [1, 5, 6, 0]$ Вт/(м·К); $A_s \in [0, 1, 3, 0]$ мкВт/м³; $\phi \in [0, 0, 7]$.

4 Тестовый набор данных

Все непрерывные функции, входящие в постановку задачи, в тестовом наборе представлены в виде таблиц значений в узлах конечной сетки. Время задаётся последовательностью моментов $\{t_n\}_{n=0}^{N_t}$, $t_0 = 0$, $t_{N_t} = \mathcal{T}$; этим же моментам соответствуют границы эпох. Для каждой эпохи E_n задаётся пространственная сетка узлов, покрывающая область Ω_n (в общем случае своя на каждую эпоху; шаги сеток неравномерны).

Состав тестового набора:

- *Геометрия и литология.* Для каждой эпохи на каждом узле пространственной сетки заданы метка подобласти и литотипа. Границы области (верхняя граница z_{surf} , нижняя граница L , внутренние контакты) восстанавливаются как стыки разнопомеченных узлов. Положение границ и пористость в промежуточные моменты эпохи получаются интерполяцией между конфигурациями соседних узлов; из перемещения границ восстанавливается поле скоростей v .
- *Пористость* задаётся значением ϕ на каждом узле сетки в каждой эпохе.

- *Параметры скелета по литотипам.* Для каждого литотипа k задаются константы ρ_s , A_s , λ_{20} , c_{20} , через которые определяются температурные зависимости $\lambda_s(T)$ и $c_s(T)$ по формулам (5)–(6).
- *Свойства флюида:* значения λ_f , ρ_f , c_f как константы или табличные зависимости от температуры в опорных точках $\{T_m^{\text{ref}}\}_{m=1}^{N_T}$, покрывающих ожидаемый диапазон температур.
- *Граничные функции и начальное условие:* $T_{\text{surf}}(x_i, t_n)$, $q_{\text{basal}}^{\text{ref}}(x_i, t_n)$ (последняя — только для верификации прямой задачи); начальное распределение T_0 задаётся на узлах сетки начальной эпохи.
- *Кинетика зрелости.* Константы модели EASY%Ro по Sweeney & Burnham [7]: множители A_i , набор энергий активации $\{E_i\}$ и весов $\{f_i\}$ ($i = 1, \dots, N_R$).
- *Измерения температур и зрелости:* значения $T_{w,j}^{\text{obs}}$, $R_{ow,j}^{\text{obs}}$ и оценки погрешностей $\bar{\varepsilon}_{w,j}$, $\bar{\eta}_{w,j}$ в точках $(x_w, z_{w,j})$, $w = 1, \dots, N_w$, $j = 1, \dots, N_w^z$.

5 Метрики качества решения

Прямая задача: невязки расчётных профилей температуры и отражательной способности с замерами в скважинах при заданных «истинных» параметрах модели:

$$J_{\text{dir}}^T = \left(\sum_{w,j} (T_w^{\text{calc}}(z_{w,j}) - T_{w,j}^{\text{obs}})^2 \right)^{1/2}, \quad J_{\text{dir}}^{R_o} = \left(\sum_{w,j} (R_o^{\text{calc}}(x_w, z_{w,j}) - R_{ow,j}^{\text{obs}})^2 \right)^{1/2};$$

а также время счёта одного решения на эталонной сетке.

Дополнительно организаторы (без доступа к этой информации со стороны участников, во избежание тривиализации обратной задачи) оценивают точность решения прямой задачи во всей расчётной области. Для этого расчётное температурное поле $T^{\text{calc}}(x, z, t)$, возвращаемое решателем участника, сравнивается с эталонным полем $T^{\text{ref}}(x, z, t)$. Используется относительная погрешность в L^2 -норме

$$E_{\text{dir}}^{L^2} = \frac{\|T^{\text{calc}}(\cdot, \cdot, t) - T^{\text{ref}}(\cdot, \cdot, t)\|_{L^2(\Omega(t) \times (0, \mathcal{T}))}}{\|T^{\text{ref}}(\cdot, \cdot, t)\|_{L^2(\Omega(t) \times (0, \mathcal{T}))}}.$$

Обратная задача: погрешность восстановления параметров $\|\theta^* - \theta^{\text{true}}\|$ (где θ^{true} — значения, по которым сгенерированы синтетические замеры в тестовом наборе), итоговое значение функционала $J(\theta^*)$, полное время счёта.

Литература

1. McKenzie D. Some remarks on the development of sedimentary basins // Earth and Planetary Science Letters. 1978. V. 40, No. 1. P. 25–32.
2. Allen P.A., Allen J.R. Basin analysis: principles and applications to petroleum play assessment. — 3rd ed. — Wiley-Blackwell, 2013.
3. Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling. — Springer, 2009. — 476 p.
4. Waples D.W., Waples J.S. A review and evaluation of specific heat capacities of rocks, minerals, and subsurface fluids. Part 1: Minerals and nonporous rocks // Natural Resources Research. 2004. V. 13, No. 2. P. 97–122.
5. Sekiguchi K. A method for determining terrestrial heat flow in oil basinal areas // Tectonophysics. 1984. V. 103. P. 67–79.
6. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 784 с.
7. Sweeney J.J., Burnham A.K. Evaluation of a simple model of vitrinite reflectance based on chemical kinetics // AAPG Bulletin. 1990. V. 74, No. 10. P. 1559–1570.